DOCUMENTACIÓN TÉCNICA · SISTEMAS / IT

Documentación Técnica — Ensamblaje de PC

Registro fotográfico del procedimiento de ensamblaje y verificación del equipo

Autor: Dylan Venegas López

Fecha: 5 de octubre de 2026

1. Introducción

Este documento presenta el registro fotográfico del ensamblaje de una computadora de escritorio basada en la plataforma AMD AM4. Cada etapa del proceso se acompaña de su fotografía correspondiente, una descripción de lo que se observa y el procedimiento realizado.

El contenido se limita a lo que puede comprobarse en las imágenes y en la verificación realizada por software al final del proceso.

2. Objetivo

Documentar de forma visual, ordenada y verificable el ensamblaje completo del equipo, desde la preparación de los componentes hasta el reconocimiento del hardware por parte del sistema operativo.

3. Especificaciones del sistema

Componentes utilizados en el proyecto. La última columna indica el paso del procedimiento donde se documenta cada uno.

Componente	Especificación	Paso(s)
Procesador (CPU)	AMD Ryzen 5 2600	3
Tarjeta gráfica (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB OC	13
Memoria RAM	32 GB DDR4 (2 × 16 GB)	6
Tarjeta madre	Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2, socket AM4	3, 7
Disipador (cooler)	Cooler Master Hyper 212 Red	5, 6
Fuente de poder (PSU)	EVGA 500 W	9
Almacenamiento SSD	512 GB	12
Almacenamiento HDD	1 TB mecánico, 7200 RPM	13
Gabinete	Riotoro CR480	2, 7

4. Procedimiento de ensamblaje

Los pasos siguen el orden del proceso de ensamblaje. Cada uno incluye la fotografía, la descripción de lo observado y el procedimiento realizado; se añade una consideración técnica cuando existe un dato confirmable en la imagen.

Paso 1 — Componentes del equipo

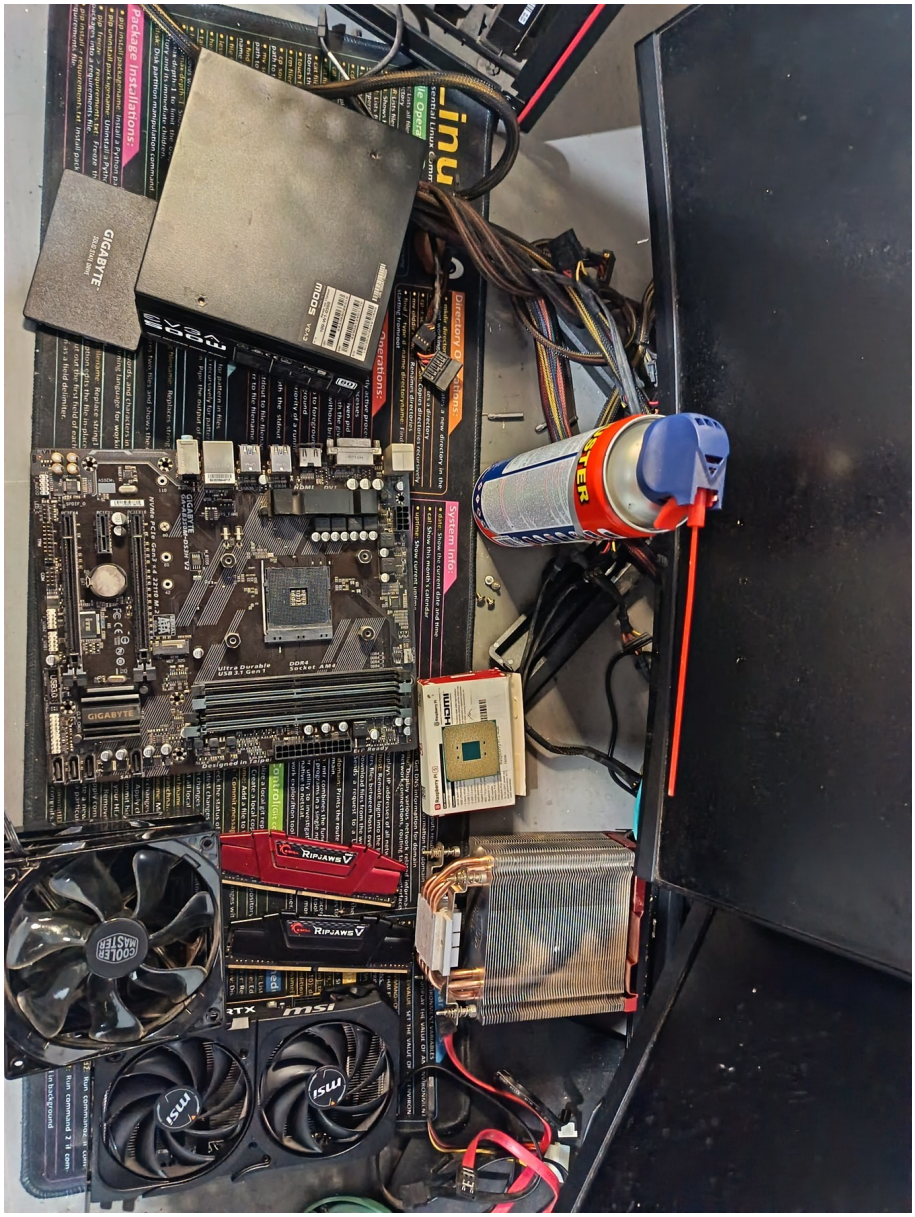


Figura 1. Componentes dispuestos sobre la mesa de trabajo.

Descripción: Vista general de los componentes antes del ensamblaje: la tarjeta madre Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2, el procesador resguardado en su caja, el disipador Cooler Master Hyper 212 Red junto a uno de sus ventiladores, dos módulos de memoria G.SKILL Ripjaws V, la tarjeta gráfica MSI GeForce RTX, la fuente EVGA 500 W y una unidad SSD GIGABYTE.

Procedimiento: Se disponen los componentes sobre la superficie de trabajo para su identificación previa al montaje.

Consideración técnica: La serigrafía de la placa indica «DDR4» y «Socket AM4», plataforma correspondiente al procesador AMD Ryzen 5 2600 y a los módulos DDR4 del proyecto.

Paso 2 — Gabinete vacío



Figura 2. Gabinete sin componentes instalados.

Descripción: Interior del gabinete Riotoro CR480 sin hardware instalado. Se aprecian la bandeja de montaje de la placa con sus separadores, el compartimento inferior con rejilla de ventilación para la fuente de poder, la jaula de unidades y un ventilador en la zona derecha.

Procedimiento: Se parte del gabinete vacío como base del ensamblaje.

Consideración técnica: La bandeja cuenta con aberturas para el paso de cables y el gabinete dispone de un compartimento inferior reservado a la fuente de poder.

Paso 3 — Colocación del procesador



Figura 3. AMD Ryzen 5 2600 asentado en el socket AM4.

Descripción: Procesador AMD Ryzen 5 2600 colocado en el socket AM4 de la tarjeta madre. Se distingue la marca «Ryzen» en la superficie metálica del procesador, aún sin disipador, y los separadores metálicos de montaje alrededor del socket.

Procedimiento: Con la tarjeta madre fuera del gabinete, sobre la superficie de trabajo, se instala el procesador en su socket.

Consideración técnica: La placa indica «Socket AM4» en su serigrafía, coincidente con el zócalo del Ryzen 5 2600.

Paso 4 — Aplicación de pasta térmica



Figura 4. Pasta térmica sobre la superficie del procesador.

Descripción: Se observa pasta térmica aplicada en la zona central de la superficie del procesador, ya instalado en el socket.

Procedimiento: Se aplica la pasta térmica antes de montar el disipador, para que sirva de interfaz de contacto entre el procesador y la base del cooler.

Paso 5 — Montaje del disipador

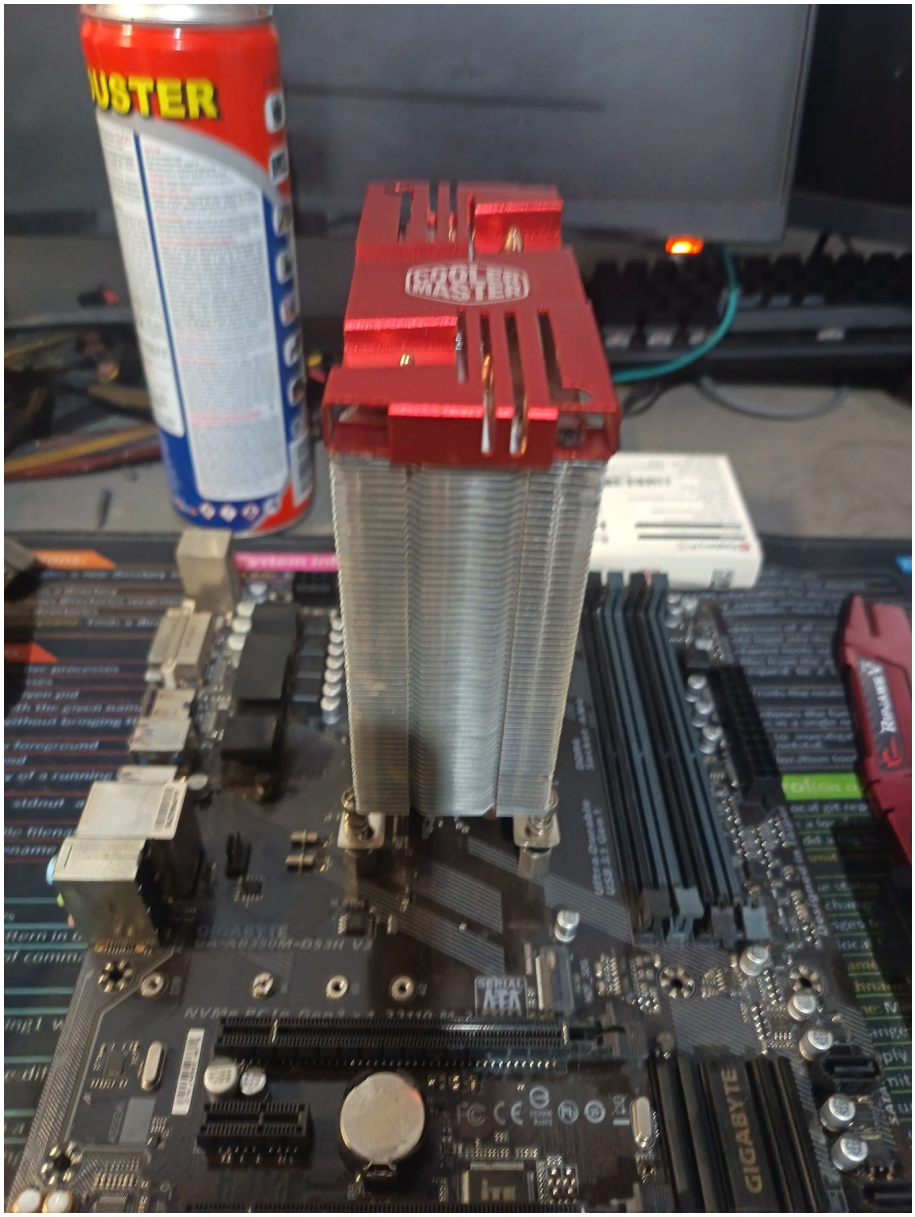


Figura 5. Cooler Master Hyper 212 Red sobre el socket AM4.

Descripción: El disipador Cooler Master Hyper 212 Red se encuentra sobre el socket, en posición vertical. Se distinguen la cubierta roja con el logotipo de la marca, las aletas metálicas, los tubos de calor de cobre y los tornillos con resorte de la base.

Procedimiento: Se coloca el disipador sobre el procesador, sobre la pasta térmica aplicada en el paso anterior, y se asegura a la tarjeta madre.

Consideración técnica: En esta etapa el disipador no tiene ventiladores acoplados y los módulos de memoria aún no están instalados en la placa (uno se observa a un lado).

Paso 6 — Ventiladores del disipador y memoria RAM

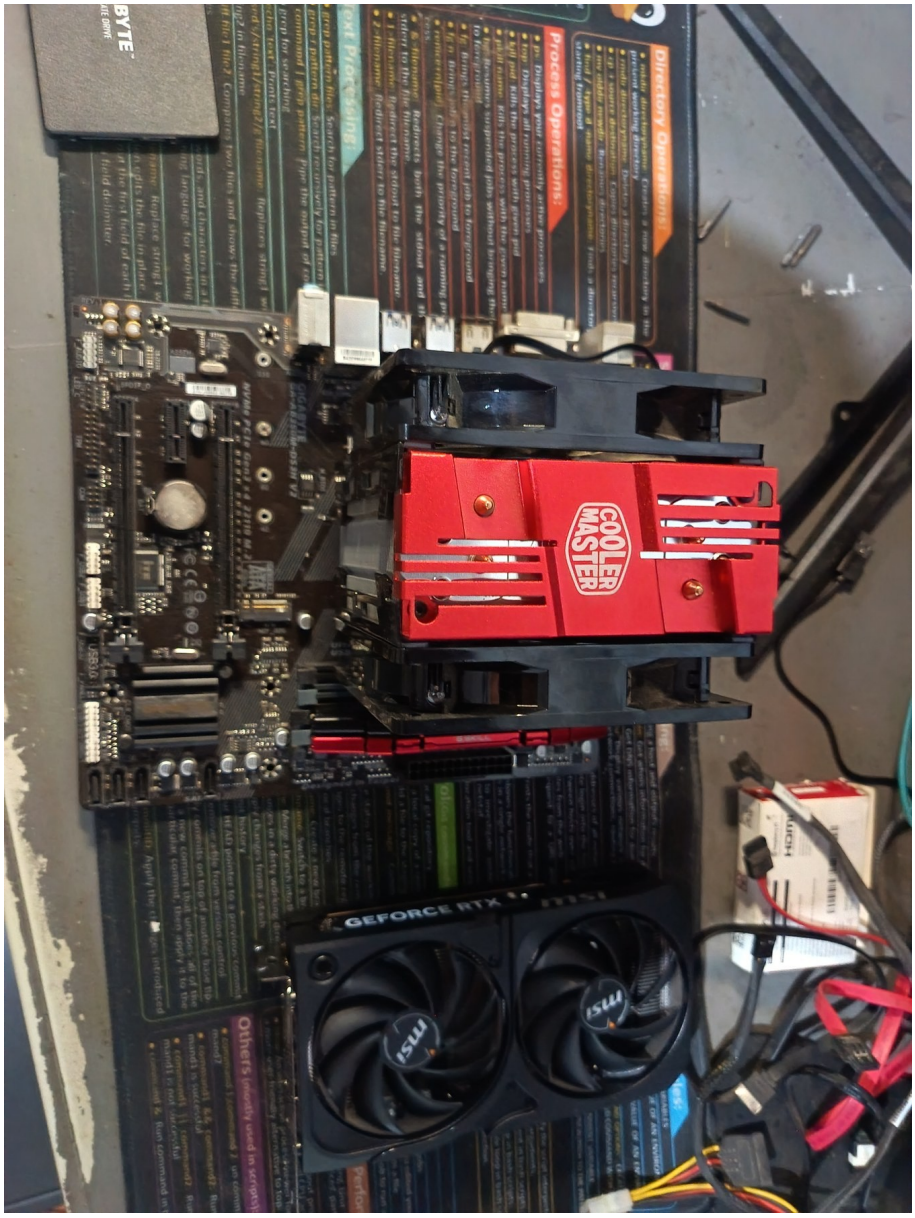


Figura 6. Disipador con ventiladores y memoria RAM en la placa.

Descripción: Con la placa todavía fuera del gabinete, el disipador tiene acoplados dos ventiladores, uno a cada lado de la torre, y junto a ellos se observa un módulo de memoria G.SKILL. La tarjeta gráfica MSI y una unidad SSD permanecen a un lado, sin instalar.

Procedimiento: Se acoplan los ventiladores al disipador y se instalan los módulos de memoria RAM en las ranuras DIMM.

Consideración técnica: El sistema operativo reporta posteriormente 32 GiB de memoria en dos módulos DDR4 de 16 GiB (Paso 15).

Paso 7 — Instalación de la placa en el gabinete

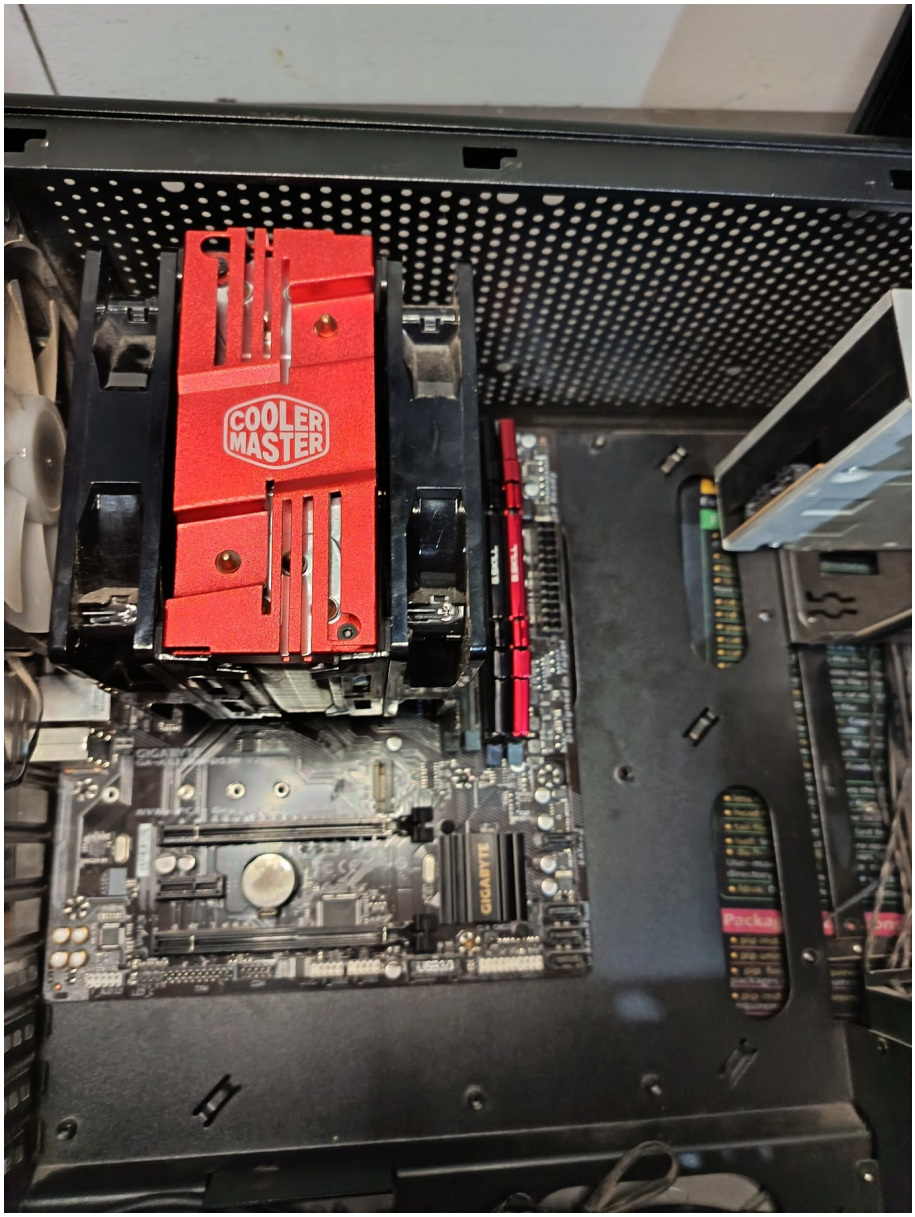


Figura 7. Tarjeta madre ensamblada dentro del gabinete.

Descripción: La tarjeta madre, con el disipador y la memoria RAM ya montados, se encuentra dentro del gabinete, fijada a la bandeja y junto a la jaula de unidades.

Procedimiento: Se introduce y fija en el gabinete la placa con el procesador, el disipador y la memoria ya instalados.

Consideración técnica: Procesador, disipador y memoria se montaron antes de instalar la placa en el gabinete (Pasos 3 a 6).

Paso 8 — Primeras conexiones: panel frontal y cables auxiliares

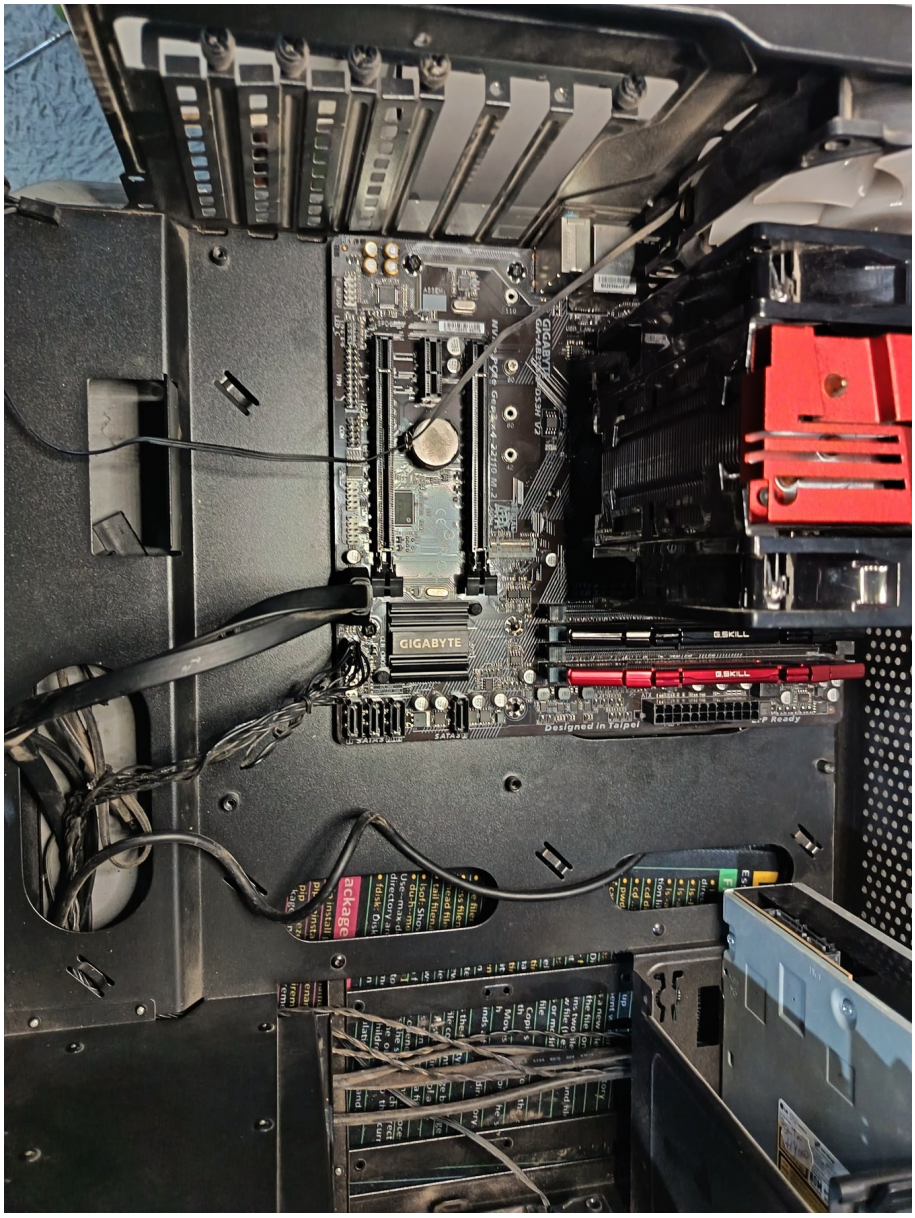


Figura 8. Primeros cables conectados a la tarjeta madre.

Descripción: Con la placa ya en el gabinete, se observan cables delgados trenzados que llegan a la zona inferior de la tarjeta madre y un cable plano oscuro que atraviesa una abertura de la bandeja. El disipador y la memoria se ven a la derecha.

Procedimiento: Se conectan a la tarjeta madre los primeros cables provenientes del gabinete (panel frontal y otros cables auxiliares).

Consideración técnica: Los cables se conducen por las aberturas de la bandeja hacia la parte posterior del gabinete.

Paso 9 — Instalación de la fuente de poder



Figura 9. Fuente EVGA 500 W en el compartimento inferior.

Descripción: La fuente EVGA 500 W está instalada en el compartimento inferior del gabinete. Sus cables, con funda trenzada, salen agrupados hacia el interior. Arriba se ven el disipador y la memoria ya montados.

Procedimiento: Se instala la fuente de poder en el compartimento inferior del gabinete.

Consideración técnica: La etiqueta de la fuente indica «EVGA 500W» y el sello «80 PLUS».

Paso 10 — Conexión del cable de alimentación del CPU

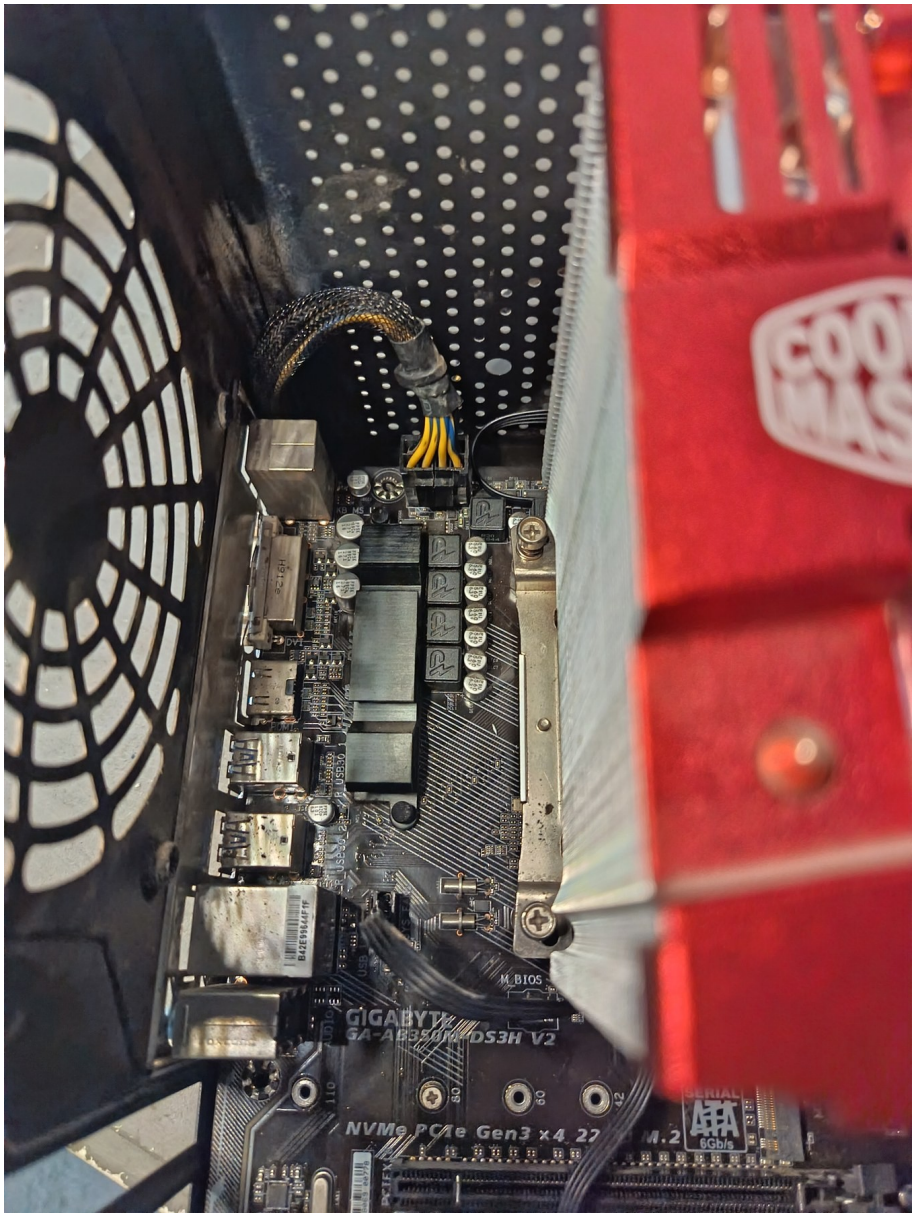


Figura 10. Cable de alimentación del procesador conectado a la placa.

Descripción: Cable de la fuente, con funda trenzada, conectado al conector de alimentación del procesador ubicado en el borde superior de la tarjeta madre, junto a los puertos traseros y al lado del disipador.

Procedimiento: Se conecta el cable de alimentación del CPU de la fuente al conector correspondiente de la placa.

Consideración técnica: El cable está formado por dos conectores de 4 pines rotulados «CPU» (visibles en el Paso 12) y se une aquí a un conector de 8 pines de la placa.

Paso 11 — Conexión del resto de cables a la placa

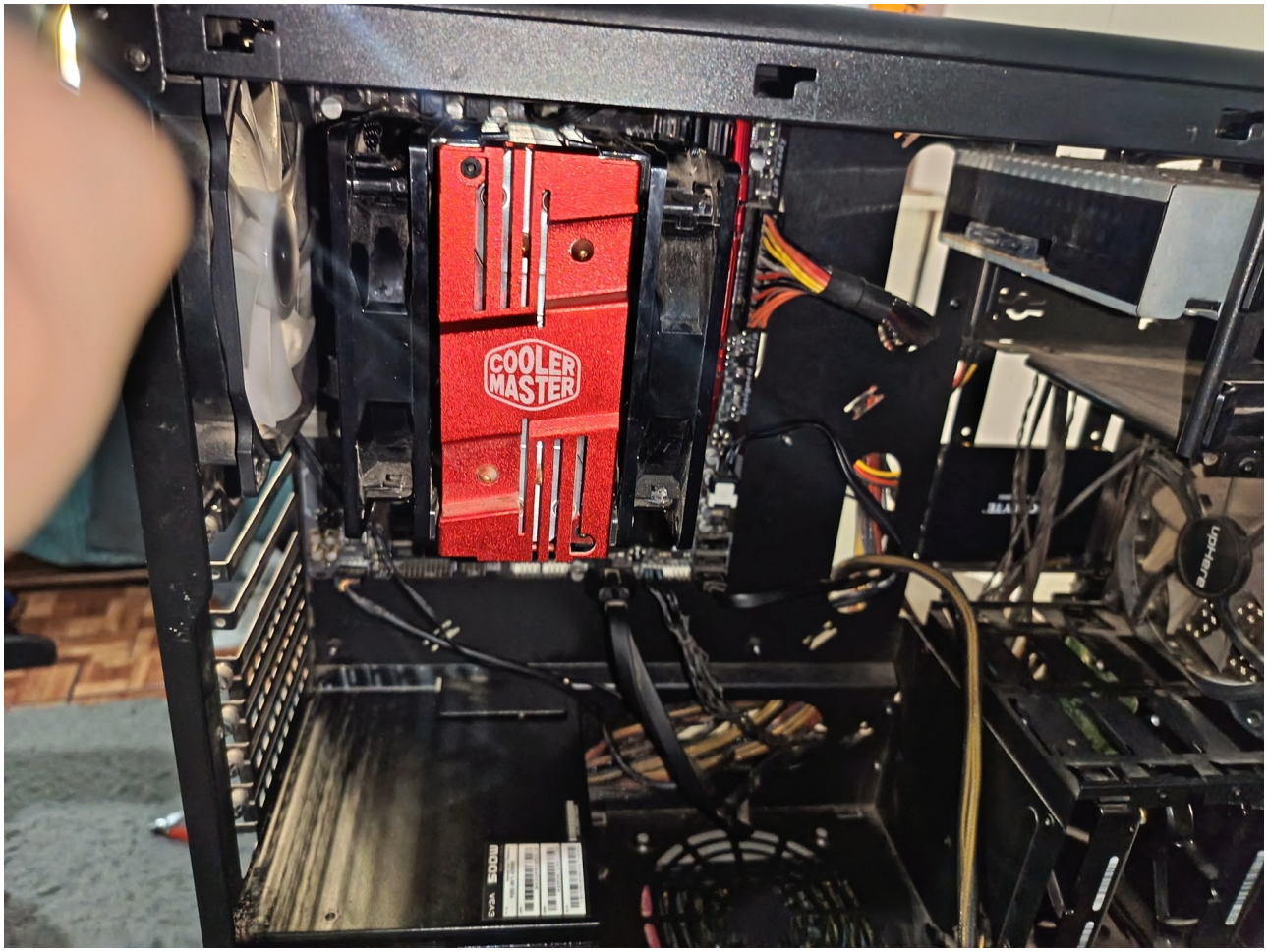


Figura 11. Conector principal y cables restantes conectados.

Descripción: Con el disipador y la fuente EVGA 500 W instalados, el cable principal de alimentación de la fuente, de cables amarillos, rojos y naranjas, está conectado en el borde derecho de la placa, junto a los módulos de memoria. Otros cables recorren la parte inferior del gabinete.

Procedimiento: Se conectan a la placa los cables restantes de la fuente, incluido el conector principal de alimentación.

Consideración técnica: El conector principal está rotulado «20+» y «4P» en su extremo, correspondiente al formato 20+4 pines (visible en el Paso 12).

Paso 12 — Gestión de cableado en la parte posterior

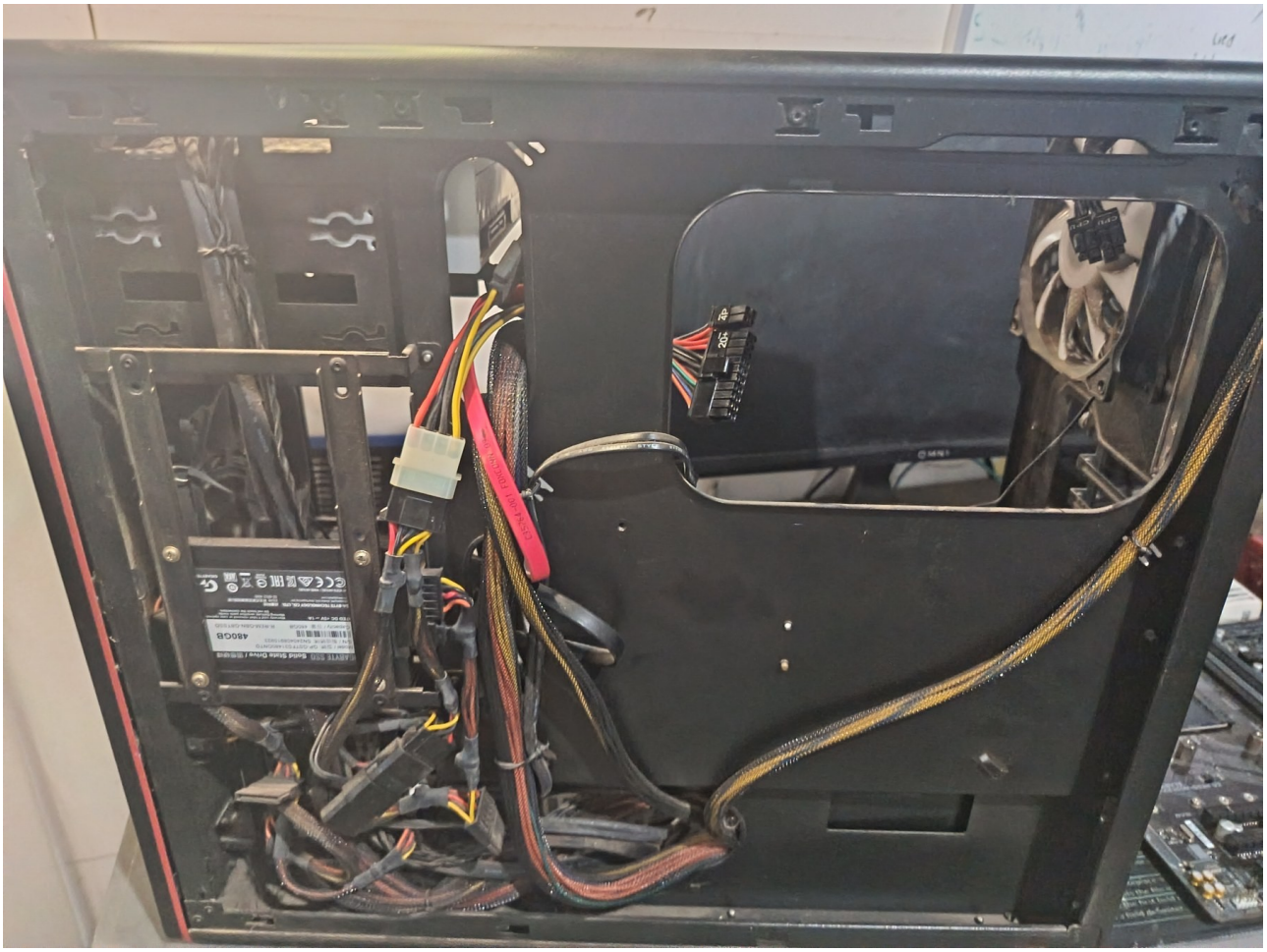


Figura 12. Cableado ordenado en el lado posterior de la bandeja.

Descripción: Lado posterior de la bandeja de la placa. Los cables de la fuente aparecen agrupados con funda trenzada y sujetos con bridas, con los conectores rotulados «20+», «4P» y «CPU». También se ven el SSD GIGABYTE montado en su soporte de 2,5 pulgadas, un cable SATA rojo y conectores de alimentación.

Procedimiento: Se organizan y sujetan los cables por el lado posterior para mantener ordenado el interior del equipo.

Paso 13 — Instalación de la tarjeta gráfica



Figura 13. Tarjeta gráfica MSI GeForce RTX instalada; ensamblaje físico completo.

Descripción: Tarjeta gráfica MSI GeForce RTX instalada en el gabinete, con un cable de alimentación rotulado «PCI-E» conectado a ella. Se ven además el disipador, la memoria RAM, la fuente EVGA 500 W y dos discos en la jaula de unidades de la derecha.

Procedimiento: Se instala la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB OC en la placa y se conecta su alimentación desde la fuente.

Consideración técnica: Con esta etapa queda completo el ensamblaje físico de los componentes.

Paso 14 — Primer encendido



Figura 14. Equipo encendido con iluminación roja.

Descripción: El equipo encendido con el gabinete abierto: los ventiladores del disipador y del gabinete emiten luz roja. Se ven también la tarjeta gráfica, la fuente EVGA 500 W y los discos en la jaula de unidades.

Procedimiento: Se enciende el equipo por primera vez una vez completados el montaje y las conexiones.

Consideración técnica: El encendido de los ventiladores no confirma por sí solo el reconocimiento de cada componente; esa comprobación se realiza en el Paso 15.

Paso 15 — Sistema operativo y verificación del hardware

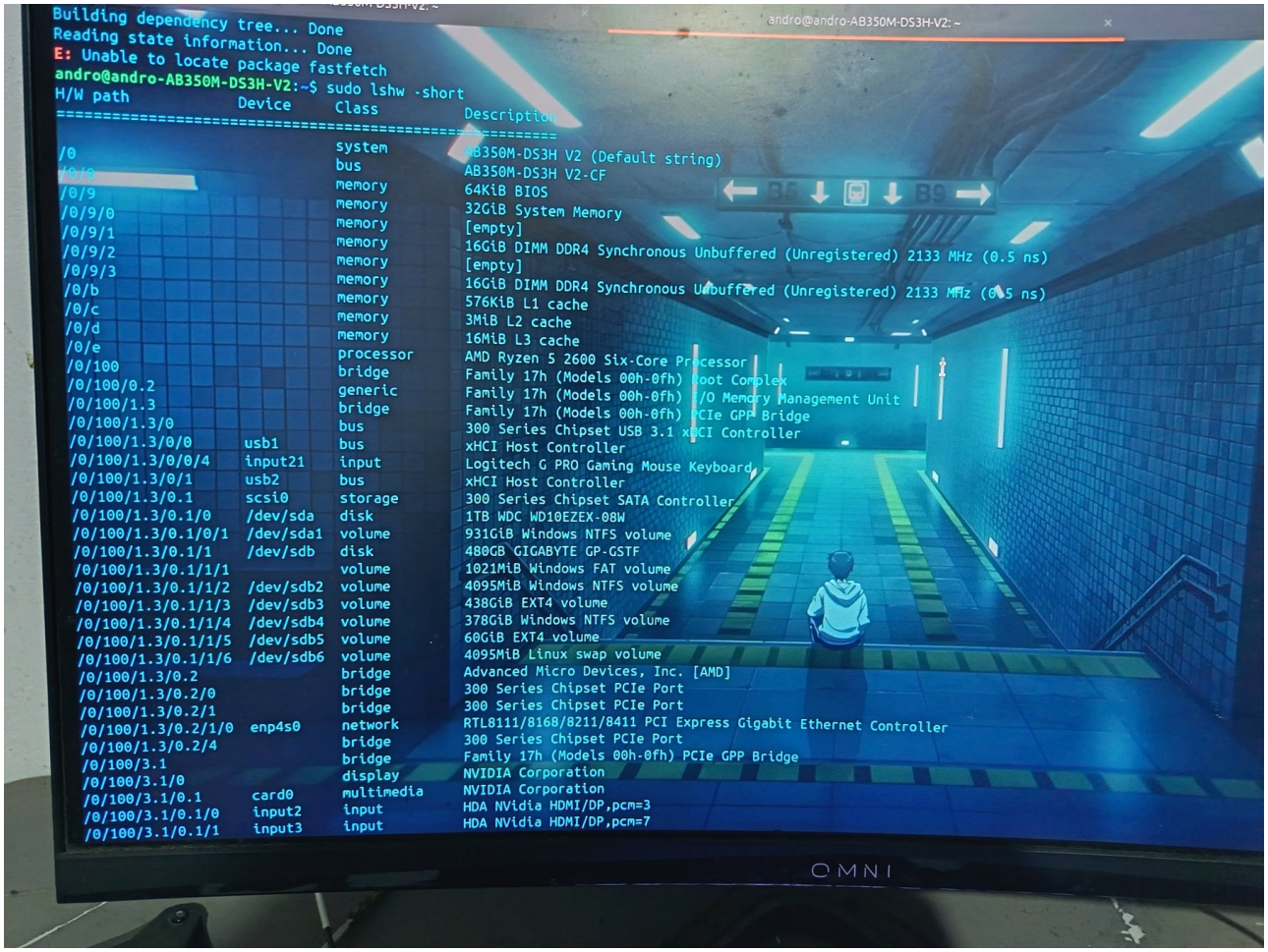


Figura 15. Salida del comando «sudo lshw -short» en el equipo.

Descripción: Monitor con una terminal Linux que muestra la salida de «sudo lshw -short». Se leen la placa AB350M-DS3H V2, 32 GiB de memoria con dos módulos DDR4 de 16 GiB, el procesador AMD Ryzen 5 2600 de seis núcleos, un disco WDC de 1 TB, un disco GIGABYTE de 480 GB, un dispositivo de video NVIDIA y un controlador Ethernet.

Procedimiento: Tras instalar el sistema operativo, se ejecuta el comando «lshw» para listar el hardware detectado y compararlo con los componentes ensamblados.

Consideración técnica: La memoria se reporta a 2133 MHz y dos de las cuatro ranuras DIMM figuran ocupadas esto se arregla luego entrando a la bios y cambiando el perfil XMP por enable o perfil1 lastimosamente la version del procesador no soporta 3600 en dual channel hasta que se actualice a una nueva gen como los ryzen de series 5000

Paso 16 — Upgrade extra

Descripción: El cpu que era algo viejo creaba un cuello de botella con la grafica así que se cambió el procesador por uno de una generación mas nueva un ryzen 5 5600

Procedimiento: Primero en este caso lo que se tuvo que hacer es actualizar la bios que estaba en una versión muy legacy a una intermediaria antes de pasar a la versión compatible con el procesador, esta versión era para poder activar el Q-flash que en las versiones anteriores no era viable así que debí utilizar Free-Dos con rufus y poner los archivos de la bios para ya poder pasar a la version con Q-flash compatible , ya hecho el primer upgrade de bios hice el otro y procedí a cambiar el procesador de forma física porque si no cambiaba la versión de la bios simplemente no daría vídeo. Por último reinicié y cambié en la bios el perfil de la memoria ram a profile 1 dejando ya utilizar al 100% el dual channel con una frecuencia de 3600Mhz

5. Verificación final

Con el sistema operativo en funcionamiento se ejecutó el comando «sudo lshw -short» (Paso 15). La siguiente tabla resume lo que el sistema reporta, tal como aparece en la captura.

Elemento	Reportado por «lshw -short»	Estado
Tarjeta madre	AB350M-DS3H V2	Detectada
Procesador	AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor	Detectado
Memoria RAM	32 GiB en total; dos módulos DDR4 de 16 GiB a 2133 MHz	Detectada
Almacenamiento	1 TB WDC WD10EZEX-08W; 480 GB GIGABYTE GP-GSTF	Detectado
Tarjeta gráfica	Dispositivo de video «NVIDIA Corporation»	Detectada*
Red	Controlador Ethernet Realtek RTL8111/8168/8211/8411	Detectado

Observaciones

***** La salida resumida identifica el dispositivo de video únicamente como «NVIDIA Corporation»; el modelo específico (RTX 5060 8 GB OC) se documenta por la etiqueta visible en la tarjeta («GeForce RTX», MSI) y por la especificación del proyecto.

El disco SSD figura en el sistema como 480 GB, mientras que la especificación del proyecto indica 512 GB. Se recomienda confirmar la capacidad con la etiqueta del fabricante.

La fuente de poder, el disipador y el gabinete no se reportan por software; su instalación se documenta fotográficamente en los pasos 2, 5, 6, 9 y 11 a 14.

6. Resultado final

El equipo quedó ensamblado, encendió correctamente (Paso 14) y el sistema operativo reconoció la tarjeta madre, el procesador, la memoria de 32 GiB, los discos, el dispositivo de video NVIDIA y la interfaz de red (Paso 15).

7. Conclusión

El registro fotográfico permite seguir el ensamblaje de forma secuencial, desde la preparación de los componentes hasta la verificación por software. Las imágenes y la salida del comando confirman que los componentes principales quedaron instalados y detectados por el sistema.